

Analiza I, 2022/23 — egzamin

Imię i nazwisko:

- 1.** (a) Udowodnić, że liczba

$$\sqrt{\frac{4}{7}} + \sqrt{\frac{7}{4}}$$

jest niewymierna.

- (b) Udowodnić, że zbiór

$$\left\{ \frac{n^n}{(n!)^2} : n = 1, 2, \dots \right\}$$

jest ograniczony.

2. Wykazać, że dla każdego $n > 3$ zachodzi nierówność

$$\binom{2n}{n} \sqrt{n} \geq 2^{2n-1}.$$

Imię i nazwisko:

3. Obliczyć granice ciągów:

(a)

$$a_n = \left(1 + \frac{3}{4n^2 + 1}\right)^{7n^2},$$

(b)

$$b_n = \frac{n^3 + 1}{n^4 + 1} + \frac{n^3 + 2}{n^4 + 2} + \frac{n^3 + 3}{n^4 + 3} + \dots + \frac{n^3 + 3n}{n^4 + 3n}.$$

4. Zbadać zbieżność i bezwzględną zbieżność szeregów:

(a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2},$$

(b)

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n \cos(3n)}{(n^2 + 1) \ln^2 n}.$$

Imię i nazwisko:

5. Wyznaczyć granice:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{3x} - 2x}{\sin^2(x)},$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x}.$$

Miejsce na brudnopis

Imię i nazwisko:

6. Dany jest szereg potęgowy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n!)^n x^{2n^3+22}.$$

- (a) Dla jakich x szereg jest zbieżny?
- (b) Niech $f(x)$ oznacza sumę szeregu. Wyznaczyć $f'(x)$ dla tych x , dla których pochodna istnieje.
- (c) Wyznaczyć $f^{(2022)}(0)$ i $f^{(2023)}(0)$.

7. Dany jest wielomian

$$W(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1.$$

- (a) Uzasadnij, że $W(x)$ ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty.
- (b) Wskaż przedział o długości nie większej niż $1/4$, w którym leży ten pierwiastek.

Imię i nazwisko:

8. Pewna osoba idzie z prędkością 50 m/min , przeszła pod latarnią i idzie dalej wzdłuż drogi. Gdy jest 5 m od latarni jej cień ma 10 m długości. Z jaką prędkością jej cień będzie się powiększał w momencie, gdy będzie 15 m od latarni?

9. (a) Na zbiorze $[0, 1]$ zbadać zbieżność jednostajną ciągu funkcyjnego

$$f_n(x) = \frac{n^2}{x^2 + n^2}.$$

(b) Na $\mathbb{R}$ zbadać zbieżność jednostajną szeregu funkcyjnego

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2 n^2}{x^4 + n^7}.$$

Imię i nazwisko:

- 10.** (a) Znajdź wzór Taylora w $x = 0$ dla funkcji $f(x) = \cos(2x^2)$ oraz $g(x) = \frac{1}{1-2x}$.
(b) Znajdź rozwinięcie Taylora z resztą rzędu $O(x^5)$ dla funkcji $f(x) \cdot g(x)$.

Miejsce na brudnopis